

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankabfrage
- [Sicherheit] CORS

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

Weiter →

[HTML] Formulare

Frage 1 von 25 (10 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Folgendes HTML Codesnippet leitet ein Formular ein:

```
<form action="platzhalter-url" method="GET">
```

- a) Wofür ist der Wert des Paramaters **action** zuständig bzw. was wird über diesen Parameter gesteuert?
- b) Wie realisieren Sie in solch einem Formular ein Eingabefeld für Name und Passwort? (HTML-Code)
- c) Beschreiben Sie wie die Inhalte des Formulars bei der Methode GET an den Server übertragen werden. Geben Sie ein Beispiel an.
- d) Benennen Sie eine alternative HTTP-Methode und erörtern Sie etwaige Vorteile bei der Verwendung zur Übertragung des Passworts im Vergleich zur GET-Operation.

HINWEIS: Bitte bearbeiten Sie alle Aufgabenteile a)-d) in dem unten stehenden Freitext-Feld und kennzeichnen Sie Ihre Antworten entsprechend.



Pfad: p

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[CSS] Selektoren

Frage 2 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Welcher CSS-Selektor selektiert die drei verschiedenen Pizzaarten? Geben Sie insgesamt **drei** verschiedene Möglichkeiten an.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 ...
4 <body>
5 <h1>Pizza Pizza</h1>
6 <ul id="pizza">
7   <li class="pizzaname">Margherita</li>
8   <li class="pizzaname">Diavolo</li>
9   <li class="pizzaname">Veggie</li>
10 </ul>
11 </body>
12 </html>
```



Pfad: p



- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankabfrage
- [Sicherheit] CORS

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente

Frage 3 von 25 (7 Punkte)

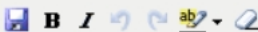
Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Welche konkreten HTML-Elemente werden mit folgenden CSS-Selektoren ausgewählt?

a) `a#standorte`b) `div p`c) `div, p`d) `input[name=pw]`e) `ul#todos li.done`f) `a:hover`g) `table td:nth-child(2)`

HINWEIS: Bitte bearbeiten Sie alle Aufgabenteile a)-g) in dem unten stehenden Freitext-Feld und kennzeichnen Sie Ihre Antworten entsprechend.



Pfad: p



- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- **[HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente**
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankanfrage
- [Sicherheit] CORS

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 108 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[HTTP] Bearer-Tokens

Frage 4 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Viele webbasierte Dienste werden über Bearer-Tokens geschützt. Erklären Sie kurz, wie diese Tokens im HTTP-Protokoll typischerweise übertragen werden.



Pfad: p

← Zurück

Weiter →

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- **[HTTP] Bearer-Tokens**
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 107 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[HTTP] HTTP-Nachrichten

Frage 5 von 25 (4 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Ein Problem bei Anwendungsprotokollen ist das Abgrenzen der einzelnen Nachrichten. Woran erkennt ein HTTP-Server bei einer GET-Anfrage, wann diese beendet ist? Woran erkennt dies der Server bei einem POST-Request?



Pfad: p

← Zurück

Weiter →



- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- **[HTTP] HTTP-Nachrichten**
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 105 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[PHP] Cookies

Frage 6 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Cookies müssen normalerweise vor der ersten PHP-Ausgabe (**echo**) gesetzt werden. Erklären Sie kurz, wieso dies eigentlich gilt und beschreiben Sie dann, über welchen Mechanismus es theoretisch doch noch möglich ist, nach einer kurzen PHP-Ausgabe Cookies zu setzen.



Pfad: p

← Zurück

Weiter →

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- **[PHP] Cookies**
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- **[PHP] Data Objects**
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets

Es verbleiben Ihnen noch 102 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[PHP] Data Objects

Frage 7 von 25 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Nennen Sie drei Vorteile bei der Verwendung von PHP Data Objects im Vergleich zu mysql-Funktionen.



Pfad: p

← Zurück

Weiter →

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 100 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

[← Zurück](#)[Weiter →](#)**[PHP] Vergleichsfunktion**

Frage 8 von 25 (6 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Gegeben sei folgender PHP-Code:

```
$criteria = criteria_greater_than(4)
$input1 = array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
$input2 = array(17, 7, 2, 7, 6, 3);
$output1 = array_filter($input1, $criteria);
$output2 = array_filter($input2, $criteria);
```

Die Idee hierbei ist es, mehrere Input-Arrays mit der durch **criteria_greater_than(4)** erzeugten Vergleichsfunktion zu verarbeiten. Die Filterung an sich übernimmt die Funktion **array_filter**, welche neben dem Input-Array eine solche Vergleichsfunktion erwartet. Diese gibt einen Boolean-Wert zurück, der angibt, ob der aktuelle Wert der Filter-Bedingung genügt oder nicht. Im aktuellen Beispiel soll die Filterbedingung prüfen, ob ein Wert größer als **\$min** ist.

Implementieren Sie die Funktion **criteria_greater_than(\$min)**.

Wie nennt man dieses Programmierkonzept?



Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 97 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript] Event Loop

Frage 9 von 25 (5 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

- a) Erklären Sie stichwortartig, wie die Event Loop auf Browserseite funktioniert. [3P]
- b) Kann es beim Zugriff auf Variablen zu Problemen kommen, weil zwei Threads gleichzeitig darauf zugreifen (z.B. Race Conditions)? Erläutern Sie Ihre Antwort. [2P]









Pfad: p

← Zurück

Weiter →



 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 91 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript & Node.js] Templates

Frage 10 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Gegeben sei folgende HTML-Datei mit dem Namen **test_tpl.html**:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Template ausliefern</title>
</head>
<body>
  <p> {{output}} </p>
</body>
</html>
```

Schreiben Sie nun eine Route, die das obenstehende Template mit Mustache auf der **GET**-Route '/print' ausliefert und **output** mit dem String "**Test-Template**" besetzt. Sie müssen Mustache weder einbinden noch konfigurieren.



FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 89 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript] CodebeispielFrage 11 von 25 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Gegeben sei folgende Funktion:

```
1 function printX(){  
2     var x = 2  
3     if(true){  
4         var x = 10  
5     }  
6  
7     console.log(x)  
8 }  
9  
10 printX()
```

Was wird beim Aufruf der Funktion **printX()** ausgegeben? Begründen Sie Ihre Antwort.



Pfad: p



- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- **[JavaScript] Codebeispiel**
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankabfrage
- [Sicherheit] CORS

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript] DOM-Manipulation

Frage 12 von 25 (4 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

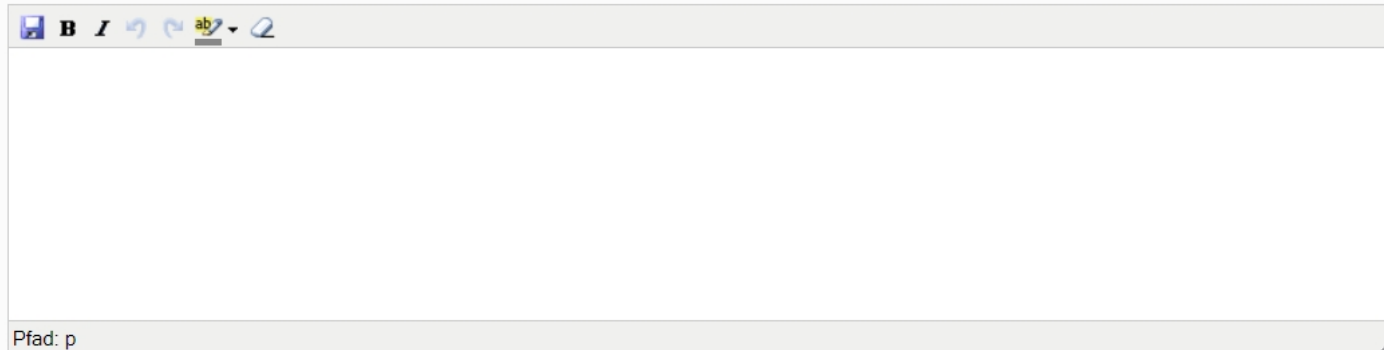
Stellen Sie sich eine HTML-Website mit einem Button mit der id "button" vor. Auf der HTML-Website wird im **head** eine JavaScript-Datei **button.js** eingebunden, die den Button-Text setzen soll:

```
// button.js
document.getElementById('button').textContent = "Click me"
```

Leider erscheint in der Developer-Konsole eine Fehlermeldung:

"TypeError: Cannot set property 'textContent' of null"

Was ist hier das Problem? Ergänzen Sie den Code so, dass der Button nach Aufruf der Website den Text "Click me" erhält.



- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- **[JavaScript] DOM-Manipulation**
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankabfrage
- [Sicherheit] CORS

FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- **[JavaScript & Node.js] Formular**
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankabfrage
- [Sicherheit] CORS

Es verbleiben Ihnen noch 81 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript & Node.js] Formular

Frage 13 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Gegeben ist folgender **korrekter** Ausschnitt einer HTML-Website:

```
<form method="get" action="/genre">
  <input type="text" id="genre" name="input_genre" value="" />
  <input type="submit" value="Abschicken" />
</form>
```

und folgende zugehörige Route aus einem ansonsten funktionierenden Node.js-Backend, die die Daten des Formulars entgegennehmen und den eingegebenen Begriff ausgeben soll:

```
app.post('/genre', function(req, res){
  const genre = req.body.genre
  console.log(genre)
})
```

Aktuell funktioniert die Route allerdings so nicht. Nennen Sie die zwei Fehler im Code und geben Sie den korrekten Code an.



 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- **[JavaScript] Promises**
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend

Es verbleiben Ihnen noch 77 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript] Promises

Frage 14 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Nennen Sie die drei Zustände eines Promises.



Pfad: p

← Zurück

Weiter →

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 76 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

[← Zurück](#)[Weiter →](#)**[JavaScript] Anonyme Funktion**

Frage 15 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Schreiben Sie die in **app.listen** verwendete anonyme Funktion in eine kürzere Syntax um. Wie nennt man diese Schreibweise? Was ist der Unterschied zwischen den beiden Notationen?

```
port = 3000
app.listen(port, function(port){
  console.log("Server läuft auf Port " + port)
})
```



Pfad: p



- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- **[JavaScript] Anonyme Funktion**
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP

Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 73 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[[JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen

Frage 16 von 25 (6 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Geben Sie durch Ziehen der Middlewares/Routen für jedes der drei Requests an, welche Middlewares/Routen angesprochen werden würden (Mehrfachzuordnung möglich!).

POST
https://localhost:3000/store

GET https://localhost:3000/store

GET
https://localhost:3000/store/orders

app.get('/', ...)

app.all('/store/orders', ...)

app.get('/store', ...)

app.get('/store/orders', ...)

app.use('/store', ...)

← Zurück

Weiter →

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- **[[JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen**
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets

- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- **[JavaScript] Async/Await**
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankanfrage
- [Sicherheit] CORS

[← Zurück](#)[Weiter →](#)

[JavaScript] Async/Await

Frage 17 von 25 (5 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Schreiben Sie die Methode **printStudentInfos** in die async/await Syntax um. Sie müssen die Funktionen **getStudent**, **getFachbereich** und **getGebaeude** nicht anpassen.

Zudem ist keine Fehlerbehandlung erforderlich.

```
function getStudent(id) {
    const user = ... // DB-Zugriff mit id
    return Promise.resolve(user)
}
function getFachbereich(id) {
    const fb_data = ... // DB-Zugriff mit id
    return Promise.resolve(fb_data)
}
function getGebaeude(id) {
    const gebaeude_data = ... // DB-Zugriff mit id
    return Promise.resolve(gebaeude_data)
}

function printStudentInfos(id){
    getStudent(id, function(student){
        getFachbereich(student.fb_id, function(fb_data){
            getGebaeude(fb_data.gebaeude_id, function(gebaeude_data){
                console.log(student.name + " | " + gebaeude_data.name)
            })
        })
    })
}
```



FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- **[JavaScript & Node.js] Fehlersuche**
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankabfrage
- [Sicherheit] CORS

Es verbleiben Ihnen noch 67 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript & Node.js] Fehlersuche

Frage 18 von 25 (6 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Es ist folgende `app.js` gegeben:

```
1 const path = require('path');
2 const someAPI = require('C:\\xampp\\htdocs\\someapp\\routes\\some.routes.js');
3
4 const app = express();
5
6 app.use(express.json());
7 app.use(express.text());
8 app.post('/', express.static(path.join(__dirname, 'public')))
9
10 app.use(function (req, res, next) {
11     res.cookie('lastVisit', new Date())
12 })
13
14 app.post('/print', function(req, res){
15     let result = "User: " + req.body.user + "   Note: " + req.body.note
16     res.type("text/plain").send(result)
17 })
18
19 app.use('/some', someAPI);
20
21 app.listen(69420);
```

Finden Sie 5 Fehler im Code (ggf. mit Zeilenangabe) und geben Sie jeweils einen Vorschlag zur Berichtigung dieser Fehler an.

[\[Formel\] Formulare](#)[● \[CSS\] Selektoren](#)[● \[HTML & CSS\] HTML
Auszeichnungselemente](#)[● \[HTTP\] Bearer-Tokens](#)[● \[HTTP\] HTTP-Nachrichten](#)[● \[PHP\] Cookies](#)[● \[PHP\] Data Objects](#)[● \[PHP\] Vergleichsfunktion](#)[● \[JavaScript\] Event Loop](#)[● \[JavaScript & Node.js\]
Templates](#)[● \[JavaScript\] Codebeispiel](#)[● \[JavaScript\] DOM-Manipulation](#)[● \[JavaScript & Node.js\] Formular](#)[● \[JavaScript\] Promises](#)[● \[JavaScript\] Anonyme Funktion](#)[● \[JavaScript & Node.js\]
Middlewares & Routen](#)[● \[JavaScript\] Async/Await](#)[● \[JavaScript & Node.js\]
Fehlersuche](#)[○ **\[JavaScript & NodeJS\]
Coronaverwaltung - Backend**](#)[○ \[JavaScript & NodeJS\]
Coronaverwaltung - Frontend](#)[○ \[Server\] REST & HTTP](#)[○ \[JAVA\] Servlets](#)[○ \[Sicherheit\] Zertifikatsketten](#)[○ \[Sicherheit\] Datenbankanfrage](#)[○ \[Sicherheit\] CORS](#)[← Zurück](#)[Weiter →](#)

[JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend

Frage 19 von 25 (10 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Realisiert werden soll eine vereinfachte Infektionszahlen-Verwaltung, mit der Sie sich die Daten eines jeden vergangenen Tages anschauen können. Gegeben sind folgende REST-Schnittstellen:

Me- thode	Relative URL mit führendem /	Request Body	Funktion	Beispiel-Rückgabewert
POST	/regionen/{region}	{ "datum" : "11.01.2021", "neuiniziert" : "305", "genesen" : "99", "verstorben" : "5"} }	Fügt den neuen Daten- satz zum Modell hinzu.	{ "datum" : "11.01.2021", "neuiniziert" : "305", "genesen" : "99", "verstorben" : "5" }
GET	/regionen/{region} ?datum={datum}		Gibt den Datensatz für die Region {region} zurück, welcher das Datum {datum} hat.	{ "datum" : "08.01.2021", "neuiniziert" : "411", "genesen" : "103", "verstorben" : "8" }

a) [10 P] Backend

Es existiert bereits ein Model, welches die Infizierten-Daten verwaltet. Folgende Funktionen des Models sind gegeben (müssen nicht implementiert werden):

- `addData(region, datum, neuinfiziert, genesen, verstorben)` // fügt einen Datensatz(Datum, Neuinfizierte, Genesene, Verstorbene) zu der Region region (String) hinzu. Es wird die ID des Datensatzes zurückgegeben.
- `getDataById(id)` // id ist vom Typ int; Es wird der Datensatz (als JSON-Objekt) mit der übergebenen id zurückgegeben.
- `getDataByRegionAndDate(region, datum)` // region und datum sind vom Typ String; Es wird der Datensatz (als JSON-Objekt) für diese Region und dieses Datum zurückgegeben.

Implementieren Sie die beiden REST-Schnittstellen aus der Tabelle in Node.js. Eine Fehlerbehandlung müssen Sie nicht durchführen. Vervollständigen Sie dafür die folgende Datei `app.js`:

```
const express = require('express')
const app = express()
const InfektionsDaten = require('/modules/infektionsdaten-model.js')
let router = express.Router()
let infektionsdaten = new InfektionsDaten()

// An dieser Stelle würde Ihre Implementierung aus dem Freitext stehen.

app.listen(3000)
```

Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & Node.js] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets
- [Sicherheit] Zertifikatsketten
- [Sicherheit] Datenbankabfrage
- [Sicherheit] CORS

Es verbleiben Ihnen noch 42 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend

Frage 20 von 25 (10 Punkte)

Nicht beantwortet

Aktionen

Zur Erinnerung finden Sie hier noch einmal die Schnittstellen-Definition des Backends:

Me-thode	Relative URL	mit	Request Body	Funktion	Beispiel-Rückgabewert
POST	/regionen/	{region}	{ "datum": "11.01.2021", "neuinfiziert": "305", "genesen": "99", "verstorben": "5"} }	Fügt den neuen Datensatz zum Modell hinzu.	{ "datum": "11.01.2021", "neuinfiziert": "305", "genesen": "99", "verstorben": "5" }
GET	/regionen/{region}/?datum={datum}			Gibt den Datensatz für die Region {region} zurück, welcher das Datum {datum} hat.	{ "datum": "08.01.2021", "neuinfiziert": "411", "genesen": "103", "verstorben": "8" }

b) [10 P] Frontend

Es gibt eine bereits gehostete Webseite mit folgendem Inhalt:

- zwei Inputfelder vom Typ "text" mit den ids `region` und `datum`
- drei Inputfelder vom Typ "number" mit den ids `neuinfiziert`, `genesen` und `verstorben`
- einen Button mit der id `neuerEintrag`
- ein `div`-Element mit der id `datensatz` als Ankerpunkt der Anzeige des Datensatzes.

Implementieren Sie nun Folgendes:

Beim Klick auf den Button soll der Datensatz mit den in den Inputfeldern angegebenen Daten an die entsprechende REST-Schnittstelle des Backends gesendet werden. Das Backend ist auf `localhost`, Port `3000` gehostet. Anschließend soll der erfolgreich hinzugefügte Datensatz (Response aus dem Backend) als Inhalt des Knoten `datensatz` angezeigt werden. Falls der Wert der Neuinfektionen `100` übersteigt, soll der Datensatz in der Farbe `rot` angezeigt werden.

Der folgende Screenshot zeigt beispielhaft wie diese Oberfläche aussehen könnte. Es wurde bereits auf den Button geklickt und der neue Eintrag wird darunter angezeigt:



Hinweise:

- Sie können neben Standard-Javascript auch die Bibliothek `jQuery` verwenden; sowie entweder `fetch` oder `ajax`
- `.innerHTML = text` → Ändert den HTML-Inhalt des Knotens auf `text` (in Standard-Javascript).
- `.html(String text)` → Ändert den HTML-Inhalt des Knotens auf `text` (in `jQuery`)

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', async function() {  
  let datenKnoten = document.getElementById('datensatz')  
  
  // An dieser Stelle würde Ihre Implementierung aus dem Freitext stehen.  
  
})
```


Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- **[Server] REST & HTTP**

Es verbleiben Ihnen noch 28 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[Server] REST & HTTP

Frage 21 von 25 (5 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Welche Operationen unterstützt die REST-Architektur und wie werden diese üblicherweise auf die HTTP-Verben (Methoden) abgebildet? Was erscheint hierbei etwas ungewöhnlich?



Pfad: p

← Zurück

Weiter →

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 25 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[JAVA] Servlets

Frage 22 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Bei der Programmierung von Servlets können Sie Annotationen verwenden, die Sie bei normalen Java-Programmen mit eigener Main-Methode nicht verwenden können. Wozu dienen die Annotationen und wieso können diese überhaupt verwendet werden?



Pfad: p

← Zurück

Weiter →

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- **[JAVA] Servlets**

Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

Es verbleiben Ihnen noch 20 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

← Zurück

Weiter →

[Sicherheit] Zertifikatsketten

Frage 23 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Warum gibt es Zertifikatsketten?









Pfad:

← Zurück

Weiter →



- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets

Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend

Es verbleiben Ihnen noch 19 Minuten

- Fragenliste aus
- Bearbeitungsstand
- Test beenden

← Zurück

Weiter →

[Sicherheit] Datenbankanfrage

Frage 24 von 25 (3 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Sie arbeiten an einer Webseite, bei der Benutzer nach ihrer Authentifizierung in einer Datenbank nach den abgelegten Bestellaufträgen suchen können. Welches Problem kann entstehen, wenn absolute Objektreferenzen einer Datenbankanfrage als Eingabe in HTML-Formularen verwendet werden (z.B. in Form von Primärschlüsseln der Aufträge (Auftragsnummer))? Wie könnte man dieses Problem umgehen?

B

I

ab

Pfad: p

 Web-Engineering & Internettechnologien

FRAGENLISTE

- [HTML] Formulare
- [CSS] Selektoren
- [HTML & CSS] HTML Auszeichnungselemente
- [HTTP] Bearer-Tokens
- [HTTP] HTTP-Nachrichten
- [PHP] Cookies
- [PHP] Data Objects
- [PHP] Vergleichsfunktion
- [JavaScript] Event Loop
- [JavaScript & Node.js] Templates
- [JavaScript] Codebeispiel
- [JavaScript] DOM-Manipulation
- [JavaScript & Node.js] Formular
- [JavaScript] Promises
- [JavaScript] Anonyme Funktion
- [JavaScript & Node.js] Middlewares & Routen
- [JavaScript] Async/Await
- [JavaScript & Node.js] Fehlersuche
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Backend
- [JavaScript & NodeJS] Coronaverwaltung - Frontend
- [Server] REST & HTTP
- [JAVA] Servlets

Es verbleiben Ihnen noch 19 Minuten

Fragenliste aus

Bearbeitungsstand

Test beenden

[← Zurück](#)**[Sicherheit] CORS**

Frage 25 von 25 (6 Punkte)

Nicht beantwortet

★ Aktionen ▾

Wozu wird das Cross Origin Resource Sharing benötigt? In diesem Zusammenhang gibt es die sogenannten Preflight-Anfragen.

Erklären Sie kurz was die dahinter stehende Idee ist und wie diese mittels HTTP umgesetzt wurde. Sie brauchen hierbei die Header-Felder nur exemplarisch nennen.



Pfad: p

[← Zurück](#)